SISTEM DE SARCINI DETERMINAT/NEDETERMINAT
SECVENTE DE EXECUȚIE
SECVENȚĂ PARȚIALĂ DE EXECUȚIE

- **SISTEM DE SARCINI**

Fie $S = \{S_1, \dots, S_n\}$ o mulțime de sarcini, iar $\prec$ o relație de ordine parțială, nereflexivă, denumită relație de precedență.

Perechea $C = (S, \prec)$ este un sistem de sarcini.

- $S_i \prec S_j \iff$ Pt. a începe să execute S_j, trebuie să se fi terminat S_i
- S_i și S_j sunt independente când $\prec$ dintre ele este $\emptyset$, adică $S_j \not\prec S_i$

- **SECVENȚĂ DE EXECUȚIE**

O secvență de execuție a unui sistem cu n sarcini $C = (S, \prec)$ este orice șir α, $\alpha = a_1 a_2 \dots a_{2n}$ de evenimente de inițiere și terminare a proceselor cu respectarea relațiilor de precedență impuse de $\prec$.

$\overline{S}$ → inițiere sarcină

$\underline{S}$ → terminare sarcină

Proprietăți:

- α nu e unic
- pentru $\forall\ S \in S$, $\overline{S}$ și $\underline{S}$ apar o singură dată în α
- dacă $a_i = \overline{S}$ și $a_j = \underline{S}$, atunci $i < j$
- dacă $a_i = \underline{S_k}$ și $a_j = \overline{S_p}$ cu $S_k \prec S_p$, atunci $i < j$

- **SECVENȚĂ DE EXECUȚIE PARȚIALĂ**

Este orice prefix al unei secvențe de execuție.

$\alpha_p = a_1 \dots a_p$, $p < 2n$

- **SPAȚIUL STĂRILOR** $\quad T = \Sigma_0 \Sigma_1 \dots \Sigma_{2n}$

↑ stare inițială

• PROPRIETATEA DE DETERMINARE / NEDETERMINARE

Un sistem de sarcini este considerat **determinat** dacă executându-se în paralel, respectând relațiile de precedență, indiferent de durata și ordinea de execuție a unor sarcini independente, rezultatul este același.

Un sistem de sarcini este considerat **nedeterminat** dacă rezultatele produse de sarcini independente depind de ordinea în care acestea se execută.

Nedeterminarea se poate rezolva introducând o relație de precedență între procesele care erau independente.